

0.1. Основные определения

Определение 1. В кинематике широко используется идеализированная модель твёрдого тела — *абсолютно твёрдое тело* (АТТ). Определяющее свойство этой модели: расстояние между любыми двумя точками тела остаётся неизменным при любом движении:

$$|AB| = \text{const} \quad \text{для любых точек } A, B \text{ тела.}$$

Это условие *нерастяжимости* является фундаментом всей дальнейшей теории. Реальные объекты (стальная линейка, маховик, корпус автомобиля) приближённо удовлетворяют ему, пока упругие деформации пренебрежимо малы. Кусок резины или пружина моделью АТТ не описываются.

Определение 2. Движение АТТ называется *плоскопараллельным*, если в каждый момент времени векторы скоростей всех точек тела параллельны некоторой неподвижной плоскости Π (плоскости приведения). Следовательно, траектории всех точек лежат в плоскостях, параллельных Π .

Примеры: колесо велосипеда, движущегося прямолинейно по дороге; шатун кривошипно-шатунного механизма; шестерня в зубчатой передаче с параллельными осями; палка, скользящая по льду произвольным образом.

Не является плоскопараллельным: колесо велосипеда при повороте руля; прецессия гироскопа; закрученный мяч, летящий в поле тяжести; винт вертолёт в общем случае полёта.

Определение 3. Поскольку все сечения тела, параллельные Π , движутся абсолютно одинаково (их положения в каждый момент совпадают с точностью до переноса вдоль нормали к Π), кинематика всего тела полностью определяется движением одного такого сечения — *плоской фигуры* — в своей плоскости. Далее мы будем изучать именно движение плоской фигуры, подразумевая, что результаты автоматически распространяются на всё тело.

Пример 1. Рассмотрим тонкий стержень AB длины L , конец которого A скользит по горизонтальному полу, а конец B — по вертикальной стене (классическая модель соскальзывающей лестницы). Траектория точки A представляет собой горизонтальную прямую, точки B — вертикальную прямую, а любой промежуточной точки C — эллипс. Поскольку все эти траектории лежат в параллельных вертикальных плоскостях, движение стержня является плоскопараллельным. При этом оно *не сводится* к вращению вокруг неподвижной оси: ни одна точка стержня не покоится в

течение всего движения. Данный пример демонстрирует, что плоскопараллельное движение — существенно более общий случай, чем простое вращение или поступательное перемещение. В дальнейшем мы покажем, что в каждый момент времени такое движение эквивалентно мгновенному вращению вокруг *мгновенного центра скоростей*, который сам непрерывно перемещается в пространстве.

0.2. Теорема о перемещении плоской фигуры

Теорема 1. Эйлера–Шаля. *Любое перемещение плоской фигуры из одного положения в другое эквивалентно либо повороту вокруг некоторой точки (полюса поворота), либо параллельному переносу.*

Доказательство. Пусть точки A и B фигуры перешли в A' и B' ; пусть $A \neq A'$. Проведём серединные перпендикуляры l_1 и l_2 к отрезкам AA' и BB' .

Случай 1: $l_1 \cap l_2 = \{O\}$.

По построению $|OA| = |OA'|$ и $|OB| = |OB'|$. Из условия абсолютной твёрдости тела $|AB| = |A'B'|$. Следовательно, $\triangle OAB \cong \triangle OA'B'$ по трём сторонам. Так как фигура движется, не вынимаясь из плоскости (как картонный треугольник), её ориентация сохраняется. Значит, конгруэнтность реализуется поворотом вокруг O , а не зеркальным отражением.

Единственность центра для всей фигуры.

Докажем, что найденная точка O является центром поворота не только для отрезка AB , но и для любой другой точки P фигуры. Пусть при перемещении P переходит в P' . Обозначим через P^* образ точки P при повороте вокруг O на угол $\varphi = \angle AOA'$. Из сохранения расстояний следует: $|A'P^*| = |AP| = |A'P'|$ и $|B'P^*| = |BP| = |B'P'|$. На плоскости существует не более двух точек, одинаково удалённых от A' и B' ; они симметричны относительно прямой $A'B'$. Поскольку и исходное движение, и поворот сохраняют ориентацию фигуры (не «выворачивают» её наизнанку), точки P^* и P' не могут быть зеркальными отражениями — они обязаны совпасть. Следовательно, один и тот же центр O задаёт поворот **всей** фигуры.

Случай 2: $l_1 \parallel l_2, l_1 \neq l_2$.

Тогда отрезки AA' и BB' параллельны. Из условия $|AB| = |A'B'|$ следует, что четырёхугольник $AA'B'B$ — параллелограмм, откуда $|AA'| = |BB'|$ и направление перемещения одинаково для всех точек. Следовательно, перемещение является параллельным переносом. ч.т.д.

Важное замечание. Полус O — это центр *конечного* перемещения фигуры за некоторый интервал времени. Он, вообще говоря, **не совпадает** с мгновенным центром скоростей (МЦС), который будет введён в § 6. Путать конечный полюс

поворота и мгновенный центр скоростей — одна из самых распространённых ошибок в кинематике.

Пример 2. Пусть квадрат переместился так, что его сторона AB перешла в $A'B'$. По теореме Эйлера–Шаля, центр конечного поворота O находится как пересечение серединных перпендикуляров к AA' и BB' . Даже если геометрический центр квадрата сместился на 3 см вправо, а сам квадрат повернулся на 30° , точка O не совпадает ни с начальным, ни с конечным положением центра. Её координаты определяются исключительно геометрическим построением серединных перпендикуляров.

Пример 3. Треугольник ABC с вершинами $A = (0, 0)$, $B = (2, 0)$, $C = (0, 2)$ совершил перемещение, в результате которого $A' = (2, 0)$, $B' = (2, 2)$, $C' = (0, 0)$. Найти центр конечного поворота.

Серединный перпендикуляр к AA' : середина отрезка — $(1, 0)$, AA' горизонтален, значит l_1 — вертикаль $x = 1$. Серединный перпендикуляр к BB' : середина отрезка — $(2, 1)$, BB' вертикален, значит l_2 — горизонталь $y = 1$. Их пересечение даёт полюс $O = (1, 1)$. Проверка нерастяжимости: $|AC| = 2$, $|A'C'| = \sqrt{(2-0)^2 + (0-0)^2} = 2$. ✓ Угол поворота: $\angle AOA' = 90^\circ$ (против часовой стрелки). ✓

0.3. Предельный переход: от конечного перемещения к мгновенному движению

Теорема Эйлера–Шаля описывает *конечные* перемещения: в какое положение перейдёт фигура за некоторый промежуток времени. В кинематике же нас интересует *мгновенная* картина: как тело движется в данный конкретный момент.

Рассмотрим очень малый промежуток времени Δt . За это время тело совершает малое перемещение, которое по теореме Шаля сводится к повороту на малый угол $\Delta\varphi$ вокруг некоторого центра $O(\Delta t)$. Будем уменьшать Δt , стремясь к нулю. При этом из одного геометрического процесса естественным образом возникают две физические величины:

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \dot{\varphi} \quad \text{— мгновенная угловая скорость;}$$

$$C = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} O(\Delta t) \quad \text{— мгновенный центр скоростей (МЦС).}$$

Запись $\lim_{\Delta t \rightarrow 0}$ означает, что мы исследуем поведение отношения $\frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$ и положения точки O при сколь угодно малых Δt . Если эти значения неограниченно приближаются к определённому числу и точке, то пределы существуют.

Существует ли предел на самом деле? Да, при условии, что движение плавное (гладкое): положения точек и их скорости меняются непрерывно во времени. В этом случае перпендикуляры к векторам скоростей точек поворачиваются плавно, поэтому их точка пересечения стремится к фиксированной точке C . Это и есть мгновенный центр скоростей.

Важно различать два случая параллельных скоростей:

1. Если скорости двух точек параллельны и *равны* по модулю и направлению, то перпендикуляры к ним параллельны и не пересекаются в конечной области. Это соответствует $\omega = 0$ (мгновенное поступательное движение), и МЦС уходит на бесконечность.
2. Если же скорости параллельны, но *различны* по модулю (или направлены в противоположные стороны), то $\omega \neq 0$. В этом случае перпендикуляры совпадают с прямой, соединяющей точки, и МЦС находится на конечном расстоянии (со стороны точки с меньшей скоростью, либо между точками при противоположных направлениях).

Главный вывод: существование МЦС при $\omega \neq 0$ не постулируется отдельно, а **вытекает из геометрии конечного перемещения** (теоремы Эйлера–Шаля). *Важное замечание.* МЦС — понятие строго *мгновенное*. В следующий момент времени тело будет вращаться вокруг *другой* точки пространства. Следует различать мгновенный центр скоростей C и центр конечного поворота O из теоремы Шаля: это разные точки, определяемые разными способами.

Пример 4. Представьте, что колесо разгоняется. Измерим, на какой угол $\Delta\varphi$ оно повернулось за разные промежутки Δt : за 1 с — на 6 рад (средняя скорость 6 рад/с); за 0,1 с — на 0,65 рад (средняя скорость 6,5 рад/с); за 0,01 с — на 0,066 рад (средняя скорость 6,6 рад/с). По мере уменьшения Δt среднее значение $\frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$ стабилизируется и приближается к некоторому числу. Это число и есть мгновенная угловая скорость $\omega \approx 6,6$ рад/с в данный момент времени. Точно так же центр малого поворота $O(\Delta t)$ при уменьшении Δt неограниченно приближается к фиксированной точке C — мгновенному центру скоростей.

0.4. Угловая скорость

Определение 4. Угловой скоростью плоскопараллельного движения называется скорость изменения угла поворота любой прямой, жёстко связанной с телом:

$$\omega = \dot{\varphi}.$$

Величина ω одина для всего тела в данный момент времени. Знак определяется направлением вращения: $\omega > 0$ соответствует вращению против часовой стрелки, $\omega < 0$ — по часовой. Частный случай: поступательное движение, при котором все прямые тела сохраняют своё направление, соответствует $\omega = 0$.

Почему ω одинакова для всех прямых тела. Возьмём любые две точки A и B тела. Так как расстояние между ними неизменно, квадрат длины отрезка постоянен:

$$|AB|^2 = (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 = \text{const.}$$

Продифференцируем равенство по времени:

$$2(x_B - x_A)(\dot{x}_B - \dot{x}_A) + 2(y_B - y_A)(\dot{y}_B - \dot{y}_A) = 0.$$

Векторно это записывается как $\overrightarrow{AB} \cdot (\vec{v}_B - \vec{v}_A) = 0$. Следовательно, вектор относительной скорости $\vec{v}_B - \vec{v}_A$ всегда перпендикулярен отрезку AB . Геометрически это означает, что точка B мгновенно вращается вокруг A .

Отношение модуля относительной скорости к длине отрезка,

$$\omega = \frac{|\vec{v}_B - \vec{v}_A|}{|AB|},$$

не зависит от выбора пары точек A и B (это прямое следствие жёсткой связи всех точек тела). Поэтому ω является характеристикой движения всего тела, а не отдельного отрезка.

Угловая скорость и система отсчёта. Возникает естественный вопрос: изменится ли ω , если перейти к другой системе отсчёта? Рассмотрим простейший, но фундаментальный случай. Пусть система отсчёта S' движется относительно лабораторной системы S поступательно со скоростью $\vec{u}$ (без вращения). Скорость любой точки P тела в системе S' связана со скоростью в S правилом сложения: $\vec{v}'_P = \vec{v}_P - \vec{u}$.

Вычислим разность скоростей двух произвольных точек A и B жёсткого тела в новой системе:

$$\vec{v}'_B - \vec{v}'_A = (\vec{v}_B - \vec{u}) - (\vec{v}_A - \vec{u}) = \vec{v}_B - \vec{v}_A.$$

Скорость переноса $\vec{u}$ полностью сокращается. Следовательно, угловая скорость в системе S' вычисляется точно так же:

$$\omega' = \frac{|\vec{v}'_B - \vec{v}'_A|}{|AB|} = \frac{|\vec{v}_B - \vec{v}_A|}{|AB|} = \omega.$$

Мы получили важный результат: угловая скорость плоскопараллельного движения **инвариантна** относительно перехода к любой поступательно движущейся системе отсчёта. Она характеризует вращение тела само по себе и не

зависит от движения наблюдателя, если только его система не вращается. Этот факт строго обосновывает уже знакомое свойство: выбор любой точки A в качестве «базы» в формуле поля скоростей эквивалентен переходу в поступательно движущуюся систему, поэтому ω остаётся неизменной.

Пример 5. Стержень AB длины $L = 1$ м вращается вокруг неподвижного конца A с угловой скоростью $\omega = 2$ рад/с. Найдём скорости точки B и точки C , удалённой от A на $0,4$ м.

Поскольку точка A покоится, скорость любой точки стержня определяется формулой $v = \omega r$, где r — расстояние до оси вращения, а направление скорости перпендикулярно стержню. Подставляем числа:

$$v_B = 2 \cdot 1 = 2 \text{ м/с}, \quad v_C = 2 \cdot 0,4 = 0,8 \text{ м/с}.$$

Пример 6. Стержень AB длины L движется, скользя концами: A — по горизонтальному полу, B — по вертикальной стене. В некоторый момент стержень образует с полом угол $\alpha = 30^\circ$, а точка A движется вправо со скоростью $u = 2$ м/с. Найдём ω и скорость v_B .

Направим оси: x вправо, y вверх. Тогда $\vec{v}_A = (u, 0)$, $\vec{v}_B = (0, -v_B)$ (точка B скользит вниз). Вектор $\overrightarrow{AB}$ направлен от A к B , его единичный вектор: $\vec{e}_{AB} = (-\cos \alpha, \sin \alpha)$.

Условие нерастяжимости требует, чтобы разность скоростей $\vec{v}_B - \vec{v}_A = (-u, -v_B)$ была перпендикулярна $\overrightarrow{AB}$. Их скалярное произведение равно нулю:

$$(-u)(-\cos \alpha) + (-v_B)(\sin \alpha) = 0 \quad \Rightarrow \quad v_B = u \cot \alpha.$$

При $\alpha = 30^\circ$ получаем $v_B = 2\sqrt{3} \approx 3,5$ м/с. Модуль относительной скорости: $|\vec{v}_B - \vec{v}_A| = \sqrt{u^2 + v_B^2} = 4$ м/с. Угловая скорость стержня:

$$\omega = -\frac{4}{L} \text{ рад/с}.$$

Отрицательный знак указывает на вращение по часовой стрелке.

0.5. Поле скоростей плоской фигуры

Из предыдущего раздела следует, что для любых двух точек A и B абсолютно твёрдого тела относительная скорость $\vec{v}_B - \vec{v}_A$ перпендикулярна отрезку AB , а её модуль равен $\omega|AB|$. Это означает, что в данный момент точка B движется так, как если бы она мгновенно вращалась вокруг A с угловой скоростью ω .

Введём декартову систему координат. Пусть $\overrightarrow{AB} = (x_{AB}, y_{AB})$, где $x_{AB} = x_B - x_A$, $y_{AB} = y_B - y_A$. Вектор, перпендикулярный $\overrightarrow{AB}$ и повёрнутый на 90°

против часовой стрелки, имеет координаты $(-y_{AB}, x_{AB})$. Поэтому относительная скорость записывается как $\vec{v}_B - \vec{v}_A = \omega(-y_{AB}, x_{AB})$. Отсюда получаем основную формулу поля скоростей:

$$\vec{v}_B = \vec{v}_A + \omega(-y_{AB}, x_{AB}),$$

или в покомпонентной записи:

$$v_{Bx} = v_{Ax} - \omega y_{AB}, \quad v_{By} = v_{Ay} + \omega x_{AB}.$$

Тем самым всё поле скоростей фигуры в данный момент полностью определяется скоростью всего одной точки $\vec{v}_A$ и единой угловой скоростью ω . (В трёхмерной записи это соответствует формуле Эйлера $\vec{v}_B = \vec{v}_A + \vec{\omega} \times \vec{r}_{AB}$, где вектор $\vec{\omega}$ направлен по нормали к плоскости движения.)

Приём 1. Теорема о проекциях скоростей. Условие перпендикулярности $(\vec{v}_B - \vec{v}_A) \perp \overline{AB}$ можно переформулировать через скалярное произведение:

$$(\vec{v}_B - \vec{v}_A) \cdot \overline{AB} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{пр}_{AB}(\vec{v}_B) = \text{пр}_{AB}(\vec{v}_A).$$

Это означает, что *проекции скоростей любых двух точек тела на прямую, их соединяющую, равны*. Данный факт является прямым следствием нерастяжимости тела и не требует знания ни ω , ни координат точек. На практике теорема о проекциях часто оказывается быстрее и надёжнее, чем полная векторная формула, особенно при работе со стержнями, нитями и ползунами.

Пример 7. Нить горизонтально тянут вправо со скоростью v , разматывая её с катушки, которая катится по плоскости без скольжения. Внутренний радиус катушки r , внешний — R . Нить сматывается с верхней части внутреннего цилиндра. Найдём скорость центра катушки u .

При качении без скольжения точка касания с опорой покоится, поэтому угловая скорость связана со скоростью центра соотношением $\omega = \frac{u}{R}$. Точка K , в которой нить отрывается от катушки, находится строго над центром O на расстоянии r . Применяя формулу поля скоростей относительно точки O , получаем: скорость K складывается из переносной скорости u и вращательной ωr , причём при качении вправо оба вектора сонаправлены. Следовательно, $v = u + \omega r = u + \frac{u}{R}r = u \frac{R+r}{R}$, откуда

$$u = v \frac{R}{R+r}.$$

Пример 8. Кривошип OA длины $a = 0,2$ м вращается вокруг неподвижной точки O с угловой скоростью $\omega_0 = 5$ рад/с. Шатун AB длины $b = 0,5$ м соединяет точку A с ползуном B , который может двигаться только горизонтально. В рассматриваемый момент кривошип OA горизонтален и направлен вправо, а шатун AB также горизонтален. Найдём скорость ползуна v_B и угловую скорость шатуна ω_{AB} .

Скорость точки A равна $v_A = \omega_0 a = 1$ м/с и направлена вертикально вверх (перпендикулярно горизонтальному кривошипу). Ползун B может двигаться только вдоль горизонтали. Применим теорему о проекциях скоростей на прямую AB (горизонтальную). Проекция $\vec{v}_A$ на горизонталь равна нулю, значит, и проекция $\vec{v}_B$ должна быть нулевой. Но $\vec{v}_B$ сам направлен горизонтально, следовательно, $v_B = 0$. В данный момент ползун мгновенно покоится (это положение называется *мёртвой точкой* механизма).

Для нахождения ω_{AB} воспользуемся формулой поля скоростей. Направим ось y вертикально вверх. Тогда $v_{Ay} = 1$ м/с, $v_{By} = 0$, а координата $x_{AB} = b = 0,5$ м. Из соотношения $v_{By} = v_{Ay} + \omega_{AB}x_{AB}$ получаем:

$$0 = 1 + \omega_{AB} \cdot 0,5 \quad \Rightarrow \quad \omega_{AB} = -2 \text{ рад/с.}$$

Отрицательный знак указывает на вращение шатуна по часовой стрелке.

0.6. Мгновенный центр скоростей

Определение 5. Мгновенным центром скоростей (МЦС) называется точка плоской фигуры (или её геометрического продолжения), скорость которой в данный момент времени равна нулю. МЦС существует и единственен при условии $\omega \neq 0$. Это строго мгновенное понятие: в следующий момент времени МЦС, как правило, переместится в другую точку пространства.

Как найти МЦС. Из формулы поля скоростей следует, что скорость любой точки A направлена перпендикулярно отрезку CA , соединяющему её с МЦС C . Следовательно, если известно направление скорости точки A , то МЦС обязательно лежит на прямой, проведённой через A перпендикулярно $\vec{v}_A$. Чтобы однозначно найти точку C , достаточно построить такие перпендикуляры к скоростям двух любых точек A и B (при условии, что скорости не параллельны). Их пересечение и есть искомый МЦС.

Поле скоростей через МЦС. Если принять МЦС за полюс, формула поля скоростей приобретает вид чистого вращения вокруг неподвижной оси:

$$v_P = \omega \cdot |CP|, \quad \vec{v}_P \perp CP,$$

причём вектор скорости направлен перпендикулярно радиусу CP в сторону вращения фигуры. Это позволяет вычислять скорости точек без векторного сложения: достаточно знать расстояние до МЦС, общую угловую скорость и геометрическое направление.

Пример 9. Колесо радиуса R катится без скольжения вправо; скорость центра O равна v . По условию качения точка касания C с дорогой мгновенно покоится, значит, она и есть МЦС. Угловая скорость колеса $\omega = \frac{v_O}{R} = \frac{v}{R}$. Теперь найдём скорости других точек, рассматривая колесо как мгновенно вращающееся вокруг C : верхняя точка A находится на расстоянии $2R$ от C , поэтому $v_A = \omega \cdot 2R = 2v$ (направлена горизонтально вправо); правая точка B на конце горизонтального диаметра удалена от C на $R\sqrt{2}$, значит, $v_B = v\sqrt{2}$, а её скорость направлена под углом 45° вверх-вправо (перпендикулярно отрезку CB). Аналогично, левая точка D имеет скорость $v_D = v\sqrt{2}$, направленную под 45° вверх-влево.

Пример 10. Стержень AB длины L скользит концами: A по полу, B по стене. В момент, когда стержень образует с полом угол $\alpha = 30^\circ$, точка A движется вправо со скоростью u . Найдём МЦС, ω и скорость середины C стержня.

Скорость $\vec{v}_A$ горизонтальна, поэтому перпендикуляр к ней через A — вертикаль. Скорость $\vec{v}_B$ вертикальна, перпендикуляр к ней через B — горизонталь. Их пересечение даёт точку M (МЦС). Из геометрии прямоугольного треугольника MAB катет $|MA| = L \sin \alpha$, катет $|MB| = L \cos \alpha$. Угловая скорость стержня $\omega = \frac{u}{|MA|} = \frac{u}{L \sin \alpha}$. Середина стержня C равноудалена от вершин прямоугольного треугольника, значит, $|MC| = \frac{L}{2}$. Скорость середины $v_C = \omega \cdot \frac{L}{2} = \frac{u}{2 \sin \alpha}$. При $u = 2$ м/с и $\alpha = 30^\circ$ получаем $\omega = \frac{4}{L}$ рад/с, $v_C = 2$ м/с. Направление $\vec{v}_C$ перпендикулярно отрезку MC .

Пример 11. Ролик радиуса R зажат между двумя горизонтальными досками. Верхняя доска движется вправо со скоростью $v_1 = 4$ м/с, нижняя — вправо со скоростью $v_2 = 2$ м/с. Найдём ω и скорость оси ролика O .

Точки касания ролика с досками имеют те же скорости, что и доски. Обе скорости горизонтальны и сонаправлены, поэтому перпендикуляры к ним вертикальны и параллельны. В таком случае МЦС лежит на прямой, соединяющей точки касания (вертикальный диаметр ролика). Из линейного распределения скоростей по вертикали или из подобия треугольников следует, что ось O находится посередине между точками с разными скоростями, поэтому её скорость — среднее арифметическое: $v_O = \frac{v_1 + v_2}{2} = 3$

м/с. Угловая скорость определяется разностью скоростей на диаметре:
 $\omega R = \frac{v_1 - v_2}{2} \Rightarrow \omega = \frac{v_1 - v_2}{2R} = \frac{1}{R}$ рад/с (вращение по часовой стрелке).

Типовые случаи нахождения МЦС. На практике часто встречаются стандартные конфигурации, которые полезно запомнить. При качении без скольжения по неподвижной поверхности МЦС совпадает с точкой касания. Если известны направления скоростей двух точек, МЦС находится пересечением перпендикуляров к этим векторам. Если скорости двух точек параллельны, но различны по модулю, МЦС лежит на прямой, соединяющей точки, за пределами отрезка — со стороны точки с меньшей скоростью. Его положение находится из подобия: $\frac{|CA|}{|CB|} = \frac{v_A}{v_B}$. Если же скорости параллельны и направлены в противоположные стороны, МЦС лежит *между* точками. Если скорости параллельны и равны по модулю, движение мгновенно поступательное, $\omega = 0$, и МЦС уходит в бесконечность.

Центроиды. Поскольку МЦС перемещается со временем, он описывает две кривые: траекторию в пространстве (*неподвижную центроиду*) и траекторию относительно самого тела (*подвижную центроиду*). Геометрически плоскопараллельное движение эквивалентно качению подвижной центроиды по неподвижной без проскальзывания. Для колеса, катящегося по прямой, неподвижная центроида — это сама дорога, а подвижная — обод колеса.

Важное замечание об ускорениях. Метод МЦС применим *только к скоростям*. Для ускорений существует свой мгновенный центр, но его положение не совпадает с МЦС, а в формулах появляется дополнительное центростремительное слагаемое $\omega^2 r$. Попытка найти ускорения по прямой аналогии с $v = \omega r$ — распространённая и серьёзная ошибка.

0.7. Ускорения точек твёрдого тела

Для нахождения ускорений продифференцируем формулу поля скоростей по времени. Запишем её в покомпонентном виде:

$$v_{Bx} = v_{Ax} - \omega y_{AB}, \quad v_{By} = v_{Ay} + \omega x_{AB},$$

где $x_{AB} = x_B - x_A$ и $y_{AB} = y_B - y_A$ сами зависят от времени, так как точки тела движутся. Применяя правило дифференцирования произведения и вводя угловое ускорение $\varepsilon = \dot{\omega}$, получаем для первой координаты:

$$a_{Bx} = a_{Ax} - \varepsilon y_{AB} - \omega \dot{y}_{AB}.$$

Производную $\dot{y}_{AB}$ легко выразить через скорости: $\dot{y}_{AB} = \dot{y}_B - \dot{y}_A = v_{By} - v_{Ay}$. Но из той же формулы поля скоростей мы знаем, что $v_{By} - v_{Ay} = \omega x_{AB}$. Подставляем это выражение вместо $\dot{y}_{AB}$:

$$a_{Bx} = a_{Ax} - \varepsilon y_{AB} - \omega^2 x_{AB}.$$

Аналогично дифференцируем вторую координату, учитывая, что $\dot{x}_{AB} = v_{Bx} - v_{Ax} = -\omega y_{AB}$:

$$a_{By} = a_{Ay} + \varepsilon x_{AB} - \omega^2 y_{AB}.$$

Объединяя компоненты, приходим к компактной векторной записи формулы Эйлера для ускорений:

$$\vec{a}_B = \vec{a}_A + \varepsilon (-y_{AB}, x_{AB}) - \omega^2 (x_{AB}, y_{AB}).$$

Полученное выражение раскладывает ускорение точки B на три геометрически различимых слагаемых. Первое, $\vec{a}_A$, — ускорение полюса, выбранного нами в качестве базы отсчёта. Второе слагаемое, $\varepsilon(-y_{AB}, x_{AB})$, представляет собой вектор, перпендикулярный отрезку AB и повернутый на 90° против часовой стрелки. Его модуль равен $\varepsilon|AB|$. Это *касательное (тангенциальное) ускорение*, которое возникает исключительно за счёт изменения угловой скорости. Если вращение равномерное ($\varepsilon = 0$), данный член обращается в нуль. Третье слагаемое, $-\omega^2(x_{AB}, y_{AB})$, направлено строго от точки B к точке A , а его модуль равен $\omega^2|AB|$. Это *центростремительное (нормальное) ускорение*. Оно присутствует всегда, когда тело вращается ($\omega \neq 0$), даже если угловая скорость постоянна, и отвечает за искривление траектории точки относительно полюса.

Пример 12. Ускорение точки касания катящегося диска. Этот пример демонстрирует принципиальное отличие ускорений от скоростей. Диск радиуса R катится без скольжения вправо. Скорость центра O равна v , а его ускорение $\vec{a}_O$ направлено горизонтально и равно a_O . При качении без скольжения мгновенная угловая скорость и угловое ускорение связаны со скоростью и ускорением центра соотношениями $|\omega| = v/R$ и $|\varepsilon| = a_O/R$.

Точка касания C с опорой является мгновенным центром скоростей, поэтому $\vec{v}_C = \vec{0}$. Найдём ускорение этой точки, выбрав в качестве полюса центр диска: $A = O$, $B = C$. Вектор $\vec{OC}$ направлен вертикально вниз, следовательно, в нашей системе координат (x вправо, y вверх) его компоненты: $x_{OC} = 0$, $y_{OC} = -R$.

Важно аккуратно учесть знаки. При движении вправо вращение диска происходит по часовой стрелке. Если принять направление против часовой стрелки за положительное, то алгебраические значения угловой скорости и углового ускорения будут отрицательными: $\omega = -v/R$, $\varepsilon = -a_O/R$. Подставляем в формулу Эйлера:

$$a_{Cx} = a_{Ox} - \varepsilon y_{OC} - \omega^2 x_{OC} = a_O - \left(-\frac{a_O}{R}\right)(-R) - \omega^2 \cdot 0 = a_O - a_O = 0,$$

$$a_{Cy} = a_{Oy} + \varepsilon x_{OC} - \omega^2 y_{OC} = 0 + \varepsilon \cdot 0 - \omega^2(-R) = \omega^2 R = \frac{v^2}{R}.$$

Итак, $\vec{a}_C = (0, v^2/R)$. Ускорение точки касания направлено строго *вертикально вверх* (к центру диска) и по величине равно v^2/R .

Этот результат имеет фундаментальное значение: точка касания в данный момент покоится ($\vec{v}_C = \vec{0}$), но её ускорение **не равно нулю**. Нулевая скорость мгновенного характера не гарантирует нулевого ускорения. Именно поэтому методы, работавшие для скоростей (например, вращение вокруг МЦС), нельзя механически переносить на ускорения.

Продифференцируем по времени тождество $(\vec{v}_B - \vec{v}_A) \cdot \overrightarrow{AB} = 0$, которое выражает условие нерастяжимости тела. Применяя правило дифференцирования скалярного произведения, получаем:

$$(\vec{a}_B - \vec{a}_A) \cdot \overrightarrow{AB} + (\vec{v}_B - \vec{v}_A) \cdot \frac{d}{dt}\overrightarrow{AB} = 0.$$

Производная радиус-вектора $\frac{d}{dt}\overrightarrow{AB}$ равна разности скоростей концов: $\vec{v}_B - \vec{v}_A$. Следовательно, второе слагаемое равно квадрату модуля относительной скорости: $(\vec{v}_B - \vec{v}_A)^2 = |\vec{v}_B - \vec{v}_A|^2 = \omega^2|AB|^2$. Подставляем и делим обе части на $|AB|$:

$$(\vec{a}_B - \vec{a}_A) \cdot \frac{\overrightarrow{AB}}{|AB|} = -\omega^2|AB|.$$

Скалярное произведение $(\vec{a}_B - \vec{a}_A) \cdot \frac{\overrightarrow{AB}}{|AB|}$ — это разность проекций ускорений на прямую AB . Обозначая проекции через $a_{||}$, записываем окончательный результат:

$$a_{B||} - a_{A||} = -\omega^2|AB|.$$

Для скоростей разность проекций на соединяющую прямую равнялась нулю. Для ускорений появляется член $-\omega^2|AB|$, который физически отражает центростремительное «стягивание» точек тела относительно друг друга. Эта теорема позволяет быстро находить проекции ускорений без полного разложения на касательную и нормальную составляющие, что особенно удобно при анализе сложных механизмов.

Точку тела (или его продолжения), в которой ускорение в данный момент равно нулю, называют *мгновенным центром ускорений* (МЦУ). Из формулы Эйлера следует, что при условии $\omega^2 + \varepsilon^2 \neq 0$ система уравнений $\vec{a}_P = \vec{0}$ всегда имеет единственное решение, то есть МЦУ существует. Однако поле ускорений вокруг этой точки устроено существенно сложнее, чем поле скоростей вокруг МЦС: ускорения точек не направлены перпендикулярно радиусу и не пропорциональны расстоянию до МЦУ из-за сложного наложения касательного и центростремительного слагаемых. В результате геометрическая картина теряет наглядность, и на практике МЦУ почти не применяется: для нахождения

ускорений значительно эффективнее использовать общую формулу Эйлера или теорему о проекциях.